

PROS1-A1130-OSB-M

Serie PROS-M · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1130-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.122 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

125,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1130
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	823	777	732	686	639	592
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.122	1.063	1.004	943	882	820

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1130-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.122,09 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	964.997 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	211,11 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	193,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	732,12 kW
Potenza assorbita / Power input	246,01 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	125,92 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	717,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	695,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	673,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	713,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	702,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	695,5 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1130-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	712	677	642	605	569	531	494	456
2	743	707	670	632	594	556	516	477
3	774	736	698	659	620	580	539	498
4	807	768	728	688	647	605	563	521
5	840	799	759	716	674	631	588	544
6	875	833	791	747	703	659	613	568
7	910	866	823	777	732	686	639	592
8	947	902	857	810	763	715	667	618
9	984	938	891	842	794	745	694	644
10	1.024	975	927	877	827	776	724	671
11	1.063	1.013	964	912	860	807	753	699
12	1.105	1.054	1.002	948	895	840	784	728
13	1.147	1.094	1.040	985	929	873	816	758
14	1.191	1.136	1.081	1.024	967	908	849	789
15	1.236	1.179	1.122	1.063	1.004	943	882	820
16	1.283	1.224	1.165	1.104	1.043	981	917	854
17	1.330	1.269	1.209	1.145	1.082	1.018	953	887

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	170	186	203	221	242	264	289	317
2	171	186	203	222	242	265	290	318
3	172	187	204	222	243	266	291	319
4	172	188	204	223	244	267	292	320
5	173	188	205	224	245	268	293	321
6	173	189	206	224	245	268	294	322
7	174	189	206	225	246	269	295	323
8	175	190	207	226	247	270	296	324
9	175	190	207	226	247	271	296	325
10	176	191	208	227	248	271	297	325
11	177	192	208	227	248	272	298	326
12	177	192	209	228	249	273	298	327
13	178	193	210	229	250	273	299	328
14	179	194	210	229	250	274	300	328
15	179	194	211	230	251	274	300	329
16	180	195	212	230	252	275	301	330
17	181	196	212	231	252	276	302	331

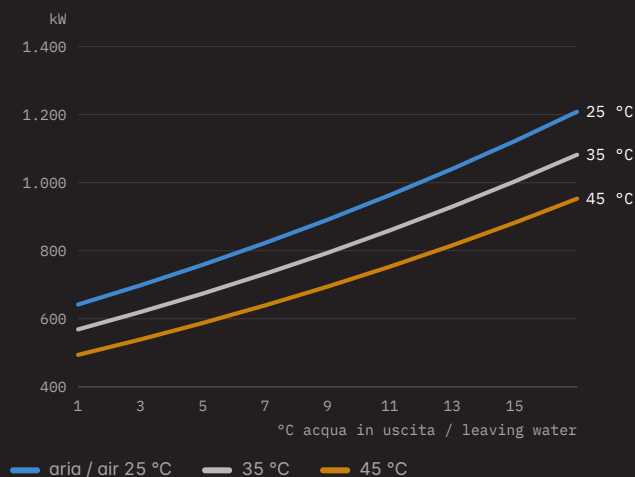
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71	1,44
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78	1,50
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85	1,56
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93	1,63
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00	1,69
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09	1,76
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17	1,83
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26	1,91
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34	1,98
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44	2,06
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53	2,14
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63	2,23
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73	2,31
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83	2,40
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94	2,49
16	7,12	6,27	5,50	4,79	4,15	3,56	3,05	2,59
17	7,34	6,48	5,69	4,96	4,29	3,69	3,16	2,68

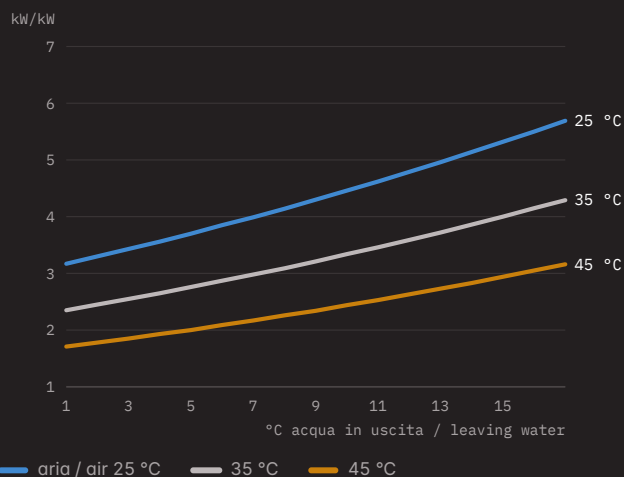
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1130-OSB-M · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1130-OSB-M · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO ANNEX
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design